PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS - 2 DAM	
I.E.S. ALONSO DE AVELLANEDA (ALCALÁ DE HENARES)	**Calificación**
NOMBRE Y APELLIDOS:	
FECHA: Noviembre 2025 1 Evaluación	

Esta prueba evalúa los siguientes resultados de aprendizaje:

- Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y aplicando principios de programación paralela.
- Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.

Duración:

Total: 115 minutos (casi 2 horas).
Si estás diagnosticado como alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, dispones de un 10% más de tiempo. Total: 126 minutos (2 horas y 6 minutos).

Tareas a realizar:

Una empresa demoscópica quiere realizar una encuesta para conocer los colores favoritos en una determinada población. Ha decidido encargar un prototipo a los alumnos de 2 de DAM para que de forma automatizada genere la encuesta.

Se consideran tres fases durante la ejecución del proceso.

- Obtención de datos de los encuestados.
- Estudio y generación de resultados de la encuesta.
- Muestra de resultados por pantalla.

La solución se basa en dos aplicaciones con las siguientes características:

- Para favorecer el rendimiento del programa se realizarán tareas simultáneas siempre que sea posible (trabajo con procesos e hilos). Tanto en la fase de obtención de muestras (opcional) como en la de generación de resultados de la encuesta.
- La ejecución simultánea de hilos conlleva acceso crítico a ciertas variables (espacios de memoria compartidos). Deberás gestionar dichos accesos para garantizar que no se producen colisiones y por tanto evitar errores.
- Deberás gestionar los tiempos en los que ha de participar cada proceso y cada hilo. Observa que el análisis de resultados debe ser posterior al de su obtención o que deberás esperar a que todas las encuestas hayan sido procesadas antes de mostrar los resultados.

Aplicación empresa demoscópica.

- Recibe el número de encuestados (procesos hijo a iniciar) como parámetro de entrada o por teclado una vez iniciado. Si el número no es válido se consideran 5 encuestados por defecto.
- Secuencialmente o de forma simultánea crea los procesos encuestado y espera que cada proceso hijo se identifique con un nombre (nombre_encuestado).
- El servidor guarda registro del nombre de los encuestados para su posterior uso.
- El programa no continúa hasta que hayan terminado todos los procesos encuestado.

- Con todos los procesos hijo finalizados, deja un segundo de margen y a continuación accederá a los ficheros que han dejado los encuestados con nombre nombre_encuestado.txt, cada fichero tiene recogido un número aleatorio entre 1 y 9 que estará asociado a un color en particular (ver tabla Número – color más adelante).
- Muestra por pantalla información de los colores elegidos por los encuestados.

Notas a considerar:

- La lectura de los ficheros se realiza de forma simultánea, por lo tanto se dedicarán tantos hilos como ficheros haya que leer.
- Observa que la zona donde se guarda el resultado es una sección crítica accesible desde todos los hilos de forma simultánea (más de un hilo puede querer incrementar las variables que recogen el color favorito de un encuestado al mismo tiempo). Realiza las operaciones necesarias para evitar colisiones y por tanto resultados erróneos.
- Deberás considerar la posibilidad de que algún proceso hijo no haya respondido y por tanto no exista su fichero nombre_encuestado.txt. Almacena también el número de procesos para los que no hay respuesta.

Aplicación encuestado.

- Espera un tiempo aleatorio entre 0 – 0,5 segundos
- Informa al proceso padre de su nombre (nombre_encuestado). El nombre del encuestado se construirá con una marca de tiempo recuperada con System.currentTimeMillis
- Se tomará un "tiempo de reflexión" de entre 1 – 3 segundos antes de escribir su resultado en el fichero.
- Cada proceso de forma aleatoria genera un número entre 1 y 9 (que está asociado a un color de acuerdo a la tabla que se muestra más adelante).
- Crea un fichero con nombre_encuestado.txt cuyo contenido es el número aleatorio anterior.
- De media, uno de cada cinco encuestados podría no responder (no genera el fichero nombre_encuestado.txt con su elección de color). Ten en cuenta que se trata de una media probabilística considerando una muestra de muchas ejecuciones del programa, en alguna ejecución podría dejar de responder más de un 20 % y en otras menos.

Tabla de correspondencia de números-colores.

Indica tu número de color favorito
1 – Blanco
2 – Azul
3 – Verde
4 - Rojo
5 – Amarillo
6 – Naranja
7 - Marrón
8 - Gris
9 - Negro

Ejemplos de ejecución:

Ejecución con 10 encuestados

- Salida por consola de la aplicación

```
Indica el numero de encuestados que participan: 10

 ** Participan 10 encuestados con nombres **
        1762156709236
        1762156709289
        1762156709295
        1762156709368
        1762156709387
        1762156709511
        1762156709519
        1762156709524
        1762156709555
        1762156709581

** Todos los encuestados han terminado **

** Procesando los resultados **

** El resultado de la encuesta es **
        Blanco   - 1
        Verde    - 4
        Rojo     - 1
        Naranja  - 1
        Marron   - 1
        Negro    - 1

        1 enuestados no han participado en la encuesta
```

- Ficheros generados por la aplicación encuestados y leídos por la aplicación empresa demoscópica.

Observa como el encuestado con nombre 1762156709511 no ha respondido a la encuesta, por lo que no existe e fichero 1762156709511.txt. A su vez en la imagen resultado del ejercicio se ven que un encuestado no ha participado en la encuesta.
También puedes ver en la imagen que se muestra a continuación que el encuestado 1762156709236 ha elegido el número 3, que viendo la tabla corresponde al color verde.

```
debian@debian:~/elcipse-ws/CideadT2TareaSer$ ls *.txt
1762156709236.txt  1762156709295.txt  1762156709387.txt  1762156709524.txt  1762156709581.txt
1762156709289.txt  1762156709368.txt  1762156709519.txt  1762156709555.txt
debian@debian:~/elcipse-ws/CideadT2TareaSer$ more 1762156709236.txt
3
```

Ejecución con entrada de encuestados no válida.

En este caso al introducir el número de encuestados, el valor no es válido (dato_mal_introducido), por lo que se consideran 5 encuestados por defeco.

```
Indica el numero de encuestados que participan: dato_mal_introducido

 ** Participan 5 encuestados con nombres **
        1762156869814
        1762156869850
        1762156869965
        1762156870108
        1762156870278

** Todos los encuestados han terminado **

** Procesando los resultados **

** El resultado de la encuesta es **
        Verde    - 2
        Rojo     - 1
        Marron   - 1

        1 enuestados no han participado en la encuesta
```

Consideraciones a la hora de valorar el ejercicio

- Asegúrate que tu solución, aunque no sea completa, compila. Se trata de un **requisito imprescindible. Las entregas cuyo código no compile serán calificadas con una nota máxima de dos**.
- No está permitido el acceso a internet. Si durante la prueba se detectase cualquier indicio de consulta no permitida, el alumno será calificado con un 1 en la prueba.
- Las buenas prácticas de programación, tales como el uso de variables y comentarios adecuados, correcta distribución de código en métodos y clases ....
- Cuida el código entregado, utiliza variables significativas y definidas en el ámbito adecuado, no incluyas código no usado, mete comentarios útiles para un buen seguimiento/mantenimiento del programa, trata que sea eficiente, distribuye tu código razonablemente en clases y métodos, …
- Rendimiento optimizado del programa.
- Gestión de la concurrencia y tratamiento de las secciones críticas.
- Tratamiento adecuado de posibles excepciones.

Calificación del ejercicio:

- Aplicación empresa demoscópica. (total 6 puntos).
    - Recupera el número de encuestados. 1 punto.
    - Notificación y almacenamiento en el servidor del nombre del cliente. 1 punto.
    - Gestión y funcionamiento de hilos. 2 puntos.
    - Gestión y funcionamiento de las secciones críticas. 1,5 punto.
    - Muestra de resultados, formato y corrección. 0,5 puntos.

- Aplicación encuestado. (total 2 puntos).
    - Genera e informa correctamente de su nombre. 1 punto.
    - Crea el resultado de la encuesta correctamente. 1 punto.

La anterior calificación está considerada sobre un máximo de 8 puntos. Los 2 puntos restantes se obtienen si tu aplicación empresa demoscópica atiende a los encuestados de forma simultánea.

En todos los apartados se tendrá en cuenta el orden, claridad, rendimiento, documentación … del código, no solo su funcionamiento.